

Serie de Fourier en $\mathcal{L}^1$

Definición 1 (Serie de Fourier). Sea $f \in \mathcal{L}^1([0, 1))$, 1-periódica, su serie de Fourier es

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x} \quad \text{donde} \quad \forall n \in \mathbb{Z} : \widehat{f}(n) = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i n t} dt.$$